Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · RACIONALIZACIÓN

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$?

A) $\dfrac{1}{2}$

B) 0

C) 1

D) 2

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Conjugado

$$\frac{(1+x)-(1-x)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}=\frac{2x}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}.$$

2 Simplifica

$$\frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}.$$

3 Sustituye

$\frac{2}{2}=1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Tras racionalizar, olvida que el numerador queda $2x$.

B) Sustituye solo en el numerador.

D) Olvida dividir por $\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\to 2$.

Idea clave. La diferencia de raíces se elimina con el conjugado.